

République du Cameroun
 Paix-Travail-Patrie

 Ministère de l'Enseignement Supérieur

 Université de Garoua

 Faculté des Sciences

 Division des Affaires Académiques, de la
 Scolarité et de la Recherche

Republic of Cameroon
 Peace-Work-Fatherland

 Ministry of Higher Education

 Université of Garoua

 Faculté of Science

 Division of Academic Affairs, Student's
 Admission and Research



UE : ANALYSE FORENSIQUE ET GESTION DES INCIDENTS

TPE: FONDEMENTS DE L'INVESTIGATION NUMÉRIQUE

N°	Noms et prénoms	Matricule	NIVEAU
1	NAMAWI JEAN YVES	CM-UGa-24FS0784	MASTER II

Exercice 5.1 : Stratégie d'acquisition

Les 8 premières actions, en restant strict sur la préservation des preuves et la continuité de la connexion RDP suspecte. L'idée est de collecter le volatile d'abord, sans interrompre brutalement la session, puis de stabiliser et documenter la scène.

1) Sécuriser la scène

Empêcher toute personne non autorisée d'accéder au serveur et noter l'heure d'arrivée, l'état des lieux et l'identité des présents.

Cela évite des manipulations parasites et pose le cadre de la chaîne de custody.

2) Documenter visuellement

Prendre des photos de l'écran, de la console, des câbles, des périphériques branchés et de l'environnement immédiat sans toucher à la machine.

Cette étape fige l'état initial avant toute action technique.

3) Vérifier l'état de la session RDP

Noter si la session distante est active, verrouillée, ouverte ou en activité suspecte, ainsi que le compte affiché et toute fenêtre visible.

Sur un serveur Windows 2022, l'état de session et les connexions actives sont des artefacts utiles pour qualifier l'incident.

4) Isoler le serveur du réseau avec prudence

Couper la connectivité réseau de manière contrôlée si le risque de fuite, de destruction à distance ou d'exfiltration est élevé, tout en évitant un arrêt brutal du système.

L'objectif est de bloquer l'attaquant sans détruire les éléments volatils déjà présents.

5) Collecter les preuves volatiles

Capturer la mémoire vive, les connexions réseau actives, les processus, les sessions, les tâches planifiées et, si possible, les informations liées à la connexion RDP en cours.

La mémoire et les connexions disparaissent rapidement, donc elles doivent être priorisées selon le principe de volatilité.

6) Relever les informations système immédiates

Consigner le nom d'hôte, l'adresse IP, les utilisateurs connectés, l'heure système, l'état du service RDP et les journaux encore accessibles en mémoire ou via export contrôlé.

Ces données serviront à corréler la session suspecte avec les logs ultérieurs.

7) Préserver les journaux

Exporter ou sauvegarder les journaux Windows pertinents, en particulier sécurité, système, terminal services et événements d'authentification liés à RDP.

Les logs constituent la colonne vertébrale de la reconstitution d'une intrusion.

8) Procéder à la saisie ou à l'acquisition forensique

Une fois les éléments volatils sécurisés, décider entre acquisition complète du disque, saisie physique du serveur ou création d'une image forensique selon le contexte opérationnel.

Toute opération doit être tracée, horodatée, signée et réalisée sur copie dès que possible.

Justification générale

Cet ordre suit la logique forensique classique : d'abord ce qui est le plus fragile, ensuite l'environnement, puis l'acquisition plus lourde. Il respecte aussi les principes ACPO et ISO 27037 en limitant les modifications sur la source originale et en documentant chaque action.

Exercice 5.2 — Commande d'acquisition

La commande et la vérification d'intégrité.

bash

```
dcfldd if=/dev/sdc of=/mnt/evidence/erp-sdc.dd bs=128K hash=sha256 hashlog=/mnt/evidence/erp-sdc.sha256.log
```

Commande de vérification :

bash

```
sha256sum /mnt/evidence/erp-sdc.dd
```

On peut aussi comparer le hash calculé au moment de l'acquisition:

bash

```
sha256sum /mnt/evidence/erp-sdc.dd > /mnt/evidence/erp-sdc.dd.sha256
```

Interprétation

- *if=/dev/sdc : disque source.*
- *of=/mnt/evidence/erp-sdc.dd : image disque de sortie.*
- *bs=128K : blocs de 128 Ko.*
- *hash=sha256 : calcul du hachage SHA-256 pendant l'acquisition.*
- *hashlog=/mnt/evidence/erp-sdc.sha256.log : journal du hash.*

Exercice 5.3 — PV de saisie

PROCÈS-VERBAL DE COLLECTE DE PREUVE NUMÉRIQUE

Référence : PV N°xx

Affaire : Incident de sécurité sur le serveur srv-erp-01

Objet : Acquisition forensique du disque /dev/sdc vers erp-sdc.dd

Date : AAAA/MM/JJ

Heure de début : HH :MM

Lieu : XX

1. Contexte de l'opération

Nous soussignés, [nom, grade, fonction], intervenants habilités en investigation numérique, nous sommes transportés sur le site afin de procéder à la collecte d'un support de stockage suspect, dans le cadre d'un incident de sécurité impliquant le serveur srv-erp-01. Le support concerné est un disque identifié comme /dev/sdc, destiné à être acquis sous forme d'image disque sur un support externe sécurisé monté en /mnt/evidence.

L'opération a été réalisée dans le but de préserver les données, d'assurer leur intégrité et de permettre une analyse ultérieure sur copie, conformément aux principes de préservation de la preuve et de traçabilité de la chaîne de custody.

2. Base méthodologique

La collecte a été effectuée en appliquant les principes suivants :

- priorité à la préservation de l'intégrité du support original ;
- documentation de chaque étape de manipulation ;
- calcul d'un hachage cryptographique pendant l'acquisition ;
- conservation séparée de l'original et de la copie ;
- accès restreint au support de stockage des preuves.

3. Identification du support collecté

- Système cible : srv-erp-01
- Support source : /dev/sdc
- Type de support : disque local suspect

- Support de destination : /mnt/evidence
- Fichier image généré : erp-sdc.dd
- Fichier journal de hachage : erp-sdc.sha256.log

4. Commande d'acquisition exécutée

L'image forensique a été réalisée à l'aide de la commande suivante :

bash

```
dcfldd if=/dev/sdc of=/mnt/evidence/erp-sdc.dd bs=128K hash=sha256 hashlog=/mnt/evidence/erp-sdc.sha256.log
```

Cette commande permet de copier le disque bloc par bloc avec une taille de bloc de 128 Ko, tout en générant un hachage SHA-256 consigné dans un journal dédié.

5. Vérification d'intégrité

À l'issue de l'acquisition, l'intégrité de l'image a été contrôlée par recalcul du hachage :

bash

```
sha256sum /mnt/evidence/erp-sdc.dd
```

Le résultat obtenu a été comparé au hachage enregistré dans erp-sdc.sha256.log.

La correspondance des empreintes a confirmé que l'image obtenue est fidèle au support d'origine et n'a subi aucune altération détectable pendant l'acquisition.

6. Chaîne de custody

La preuve a été :

- identifiée et étiquetée immédiatement après acquisition ;
- placée dans un support de conservation sécurisé ;
- associée à un identifiant unique ;
- transférée uniquement à des personnes habilitées ;
- consignée à chaque changement de main dans le registre de custody.

Les informations suivantes doivent figurer dans le registre :

- identité du collecteur ;

- date et heure de collecte ;
- référence du support source ;
- référence du fichier image ;
- hash SHA-256 de contrôle ;
- lieu de stockage ;
- identité de la personne recevant la preuve ;
- motif du transfert ;
- signatures des parties.

7. Stockage de la preuve

Le support original et l'image forensique sont conservés dans un environnement sécurisé, avec accès limité et journalisé.

L'analyse doit être effectuée exclusivement sur la copie erp-sdc.dd, l'original demeurant scellé et indisponible à l'exploitation courante.

8. Déclaration finale

Nous certifions que l'opération de collecte a été réalisée sans manipulation non documentée du support original, conformément aux exigences de traçabilité, d'intégrité et de conservation des preuves numériques. Le présent procès-verbal est dressé pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à [lieu], le [date] à [heure].

Signatures :

Nom / Fonction / Signature :

Nom / Fonction / Signature :